Первое начало

Серия 5



Что надо знать

- Первое начало: $Q = \Delta U + A$. Здесь Q — теплота, полученная газом, A — работа газа; обе со знаком.
- Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры: $U = \frac{i}{2}\,\nu RT$, где $i = 3$ для одноатомного газа, 5 для двухатомного, 6 для многоатомного.
- Работа газа — площадь под графиком $p(V)$: при расширении она положительна, при сжатии отрицательна. За цикл работа равна площади цикла; если на диаграмме (V, p) цикл обходят по часовой стрелке, это тепловая машина.
- Изохора: $A = 0$. Изобара: $A = p\,\Delta V = \nu R\,\Delta T$. Изотерма: $\Delta U = 0$, $A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$. Адиабата: $Q = 0$, $pV^\gamma = \text{const}$, $\gamma = \frac{i+2}{i}$; на диаграмме (V, p) она круче изотермы.
- КПД цикла $\eta = A/Q_\text{н}$, где $Q_\text{н}$ — вся теплота, полученная на тех участках, где газ её получает. Цикл Карно — две изотермы и две адиабаты, квазистатический. Для любого рабочего тела его КПД равен $1 - T_\text{х}/T_\text{н}$, то есть $Q_\text{х}/Q_\text{н} = T_\text{х}/T_\text{н}$. Больше этого никакой цикл с теми же наибольшей и наименьшей температурами не даёт.

Ступеньки

1. Один моль одноатомного идеального газа нагревают на ΔT

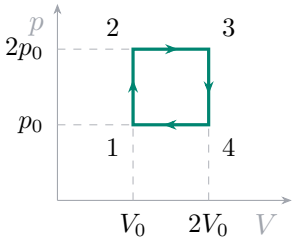
а) при постоянном объёме;

б) при постоянном давлении;

в) в процессе, где давление пропорционально объёму.

Какую теплоту получает газ в каждом случае? Какая доля этой теплоты идёт на работу газа в случаях б и в?

2. С одноатомным идеальным газом проводят цикл из двух изохор и двух изобар: давление меняется от p_0 до $2p_0$, объём от V_0 до $2V_0$.

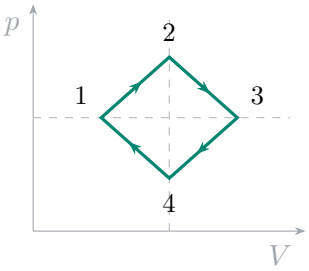


а) Найдите КПД цикла.

б) Во сколько раз он меньше КПД цикла Карно, работающего между наибольшей и наименьшей температурами этого цикла?

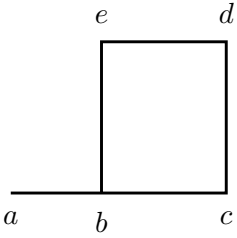
Задачи

3. Циклический процесс с идеальным газом на диаграмме (V, p) — ромб; рисунок качественный. Вершины 1 и 3 лежат на одной изобаре, вершины 2 и 4 — на одной изохоре. За цикл газ совершает работу A.



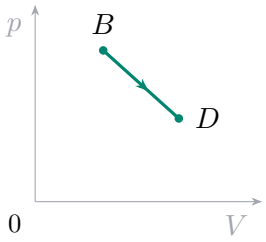
Насколько теплота Q_{12}, полученная газом на участке 1–2, отличается от теплоты $|Q_{34}|$, отданной им на участке 3–4?

4. Говорят, в архиве лорда Кельвина нашли диаграмму квазистатического цикла тепловой машины с неизвестным рабочим веществом. Она построена в непривычных координатах $T(Q)$: T — температура, Q — теплота, подведённая к веществу с начала цикла, и имеет вид ломаной $abcdeb$.



Чернила выцвели, и оси исчезли, но из пояснений известно, что каждый отрезок параллелен одной из осей. Восстановите построением положение осей Q и T и укажите их направления. Опишите построение.

5. Один моль идеального многоатомного газа переводят из состояния B с температурой $t_B = 217\,^\circ\mathrm{C}$ в состояние D так, что давление линейно зависит от объёма, температура всё время убывает, а к газу всё время подводят теплоту.

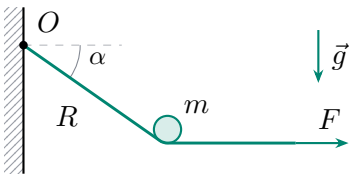


Найдите наибольшую работу, которую может совершить газ в таком процессе.

Вперемешку

6. Чашка массой m закреплена на вертикальной пружине жёсткостью k. Её опускают из положения равновесия на a и отпускают. Когда чашка проходит положение равновесия, к ней прилипает пластилиновый шарик массой M, неподвижный перед ударом. Найдите амплитуду колебаний после этого.

7. Тонкая лёгкая нерастяжимая лента закреплена на стене в точке O и огибает снизу небольшой цилиндр массой m. Участок ленты от O до цилиндра длиной R наклонён под углом α к горизонту, дальше лента идёт горизонтально.



Цилиндр отпускают, а к свободному концу ленты всё время приложена постоянная горизонтальная сила F. Найдите скорость цилиндра в момент, когда он оторвётся от ленты. Трения нет.